Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, Kp = 0,15. Si se parte de $P(N_2O_4)$ = 1,00 atm sin NO_2, ¿cuál es $P(NO_2)$ en el equilibrio?

A) 0,18 atm

B) 0,39 atm

C) 0,82 atm

D) 0,35 atm

E) 0,15 atm

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

N_2O_4: 1,00 − x; NO_2: 2x.

2 Cuadrática

$4x^2/(1{,}00 - x) = 0{,}15 \rightarrow 4x^2 + 0{,}15x - 0{,}15 = 0 \rightarrow x = 0{,}176$.

3 $P(NO_2)$

2x = 0,35 atm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es x, no 2x.

B) Usa la aproximación de x pequeño, que no es válida.

C) Es $P(N_2O_4)$.

E) Supone $P(NO_2)$ = Kp.

Idea clave. La tabla ICE también funciona con presiones parciales.